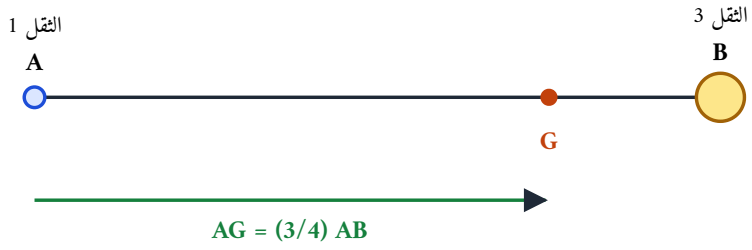
مرجح نقطتين أو ثلاث نقط

الهدف: أن تعرّف مرجح نقطتين أو ثلاث نقط مثقلة، وأن تنشئه هندسيًا وتحسب إحداثياته.

الفكرة في سطرين: المرجح هو «مركز ثقل» لنقط مثقلة بأعداد: كلما كبر ثقل نقطة اقترب منها المرجح. شرط وجوده أن يكون مجموع الأثقال غير معدوم. (نكتب هنا المتجه AB بلا سهم للاختصار.)



الشكل 1: مرجح (A ; 1) و(B ; 3) يقع على [AB] أقرب إلى النقطة الأثقل B.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **تعريف:** إذا كان $a+b \neq 0$ فللنقطتين المثقلتين (A ; a) و(B ; b) مرجح وحيد G يحقق $a\cdot GA + b\cdot GB = 0$ (المتجه المعدوم).
2. **الإنشاء:** $AG = \frac{b}{a+b}\,AB$، فـ G على المستقيم (AB).
3. **خاصية التجانس:** لا يتغير المرجح إذا ضربنا كل الأثقال في العدد نفسه غير المعدوم.
4. **ثلاث نقط:** إن كان $a+b+c \neq 0$ فـ G يحقق $a\cdot GA + b\cdot GB + c\cdot GC = 0$.
5. **الإحداثيات:** $x_G = \frac{a\cdot x_A + b\cdot x_B + c\cdot x_C}{a+b+c}$، وكذلك y_G.
6. **المرجح المتساوي الأثقال:** منتصف قطعة لنقطتين، ومركز ثقل المثلث لثلاث نقط.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. G مرجح (A ; 1) و(B ; 3). **الحل:** $AG = \frac{3}{1+3}\,AB = \frac{3}{4}\,AB$، فـ G أقرب إلى B.
2. A(1 ; 2) بثقل 2 وB(4 ; 5) بثقل 1. **الحل:** $x_G = \frac{2\times1 + 1\times4}{3} = 2$ و$y_G = \frac{2\times2 + 1\times5}{3} = 3$، فـ G(2 ; 3). تحقق: $AG = (1\ ;\ 1) = \frac{1}{3}\,AB = (3\ ;\ 3)$ حيث AB = (3 ; 3).
3. A(0 ; 0) وB(6 ; 0) وC(0 ; 3) بثقل 1 لكل منها. **الحل:** $x_G = \frac{6}{3} = 2$ و$y_G = \frac{3}{3} = 1$، فـ G(2 ; 1).

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- إهمال التحقق من أن مجموع الأثقال غير معدوم.
- عكس النسبة: الأثقل b يعني الاقتراب من B وليس من A.
- قسمة الإحداثيات على عدد النقط بدل مجموع الأثقال.
- الخلط بين المتجهات والأطوال في العلاقة $a\cdot GA + b\cdot GB = 0$.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الشرط: مجموع الأثقال غير معدوم.
- $AG = b/(a+b)\ AB$.
- الإحداثيات: مجموع (ثقل × إحداثية) ÷ مجموع الأثقال.
- أثقال متساوية: منتصف أو مركز ثقل.

madrasadz.com مدرسة ديزاد